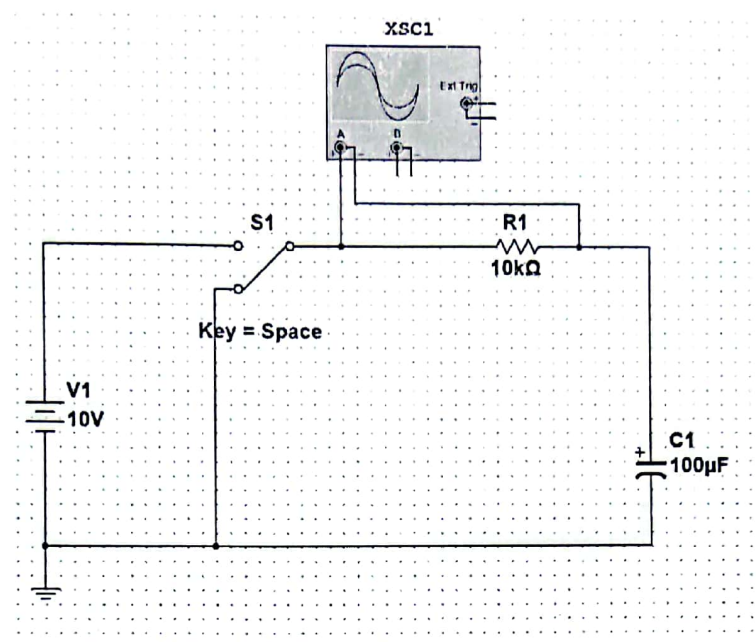


吴 2021.11.15

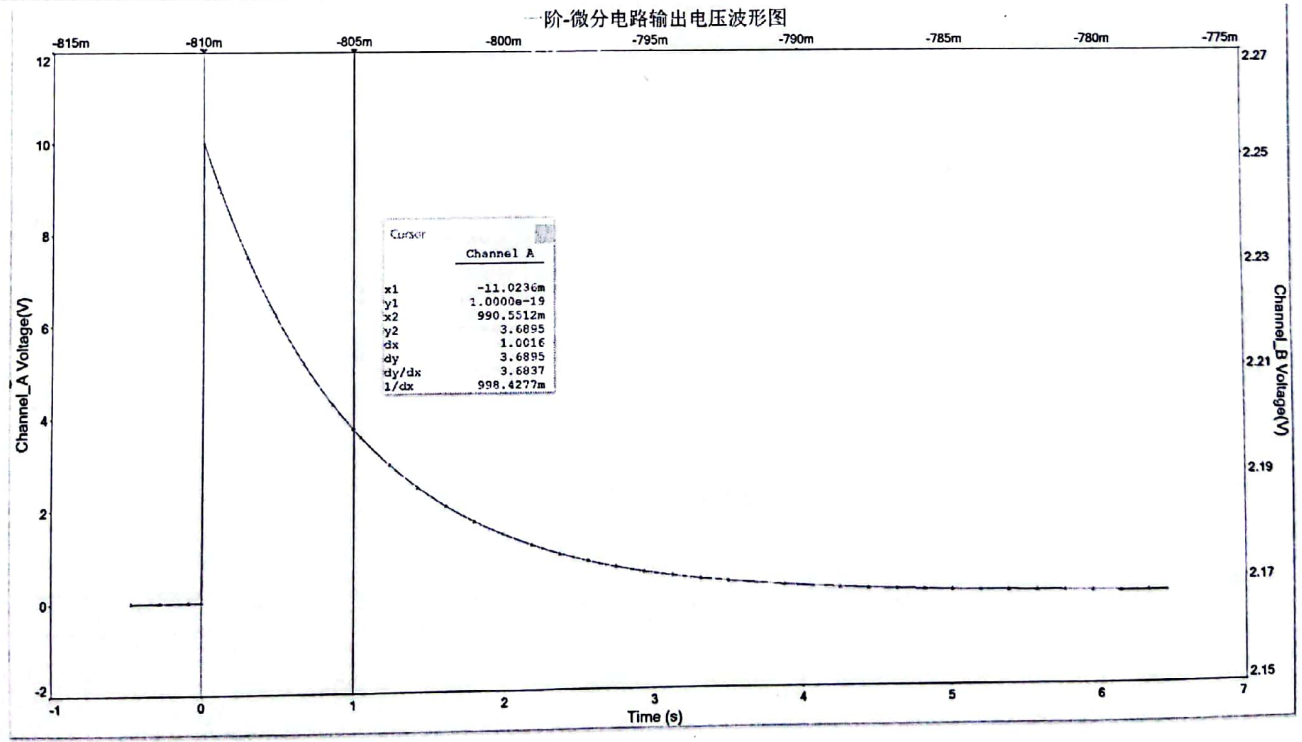
任务 2. RC 电路充放电电流、电压波形图

一、电流波形



电路图

1. $R=10k\Omega$, $c=100\mu F$, 时间常数=1s

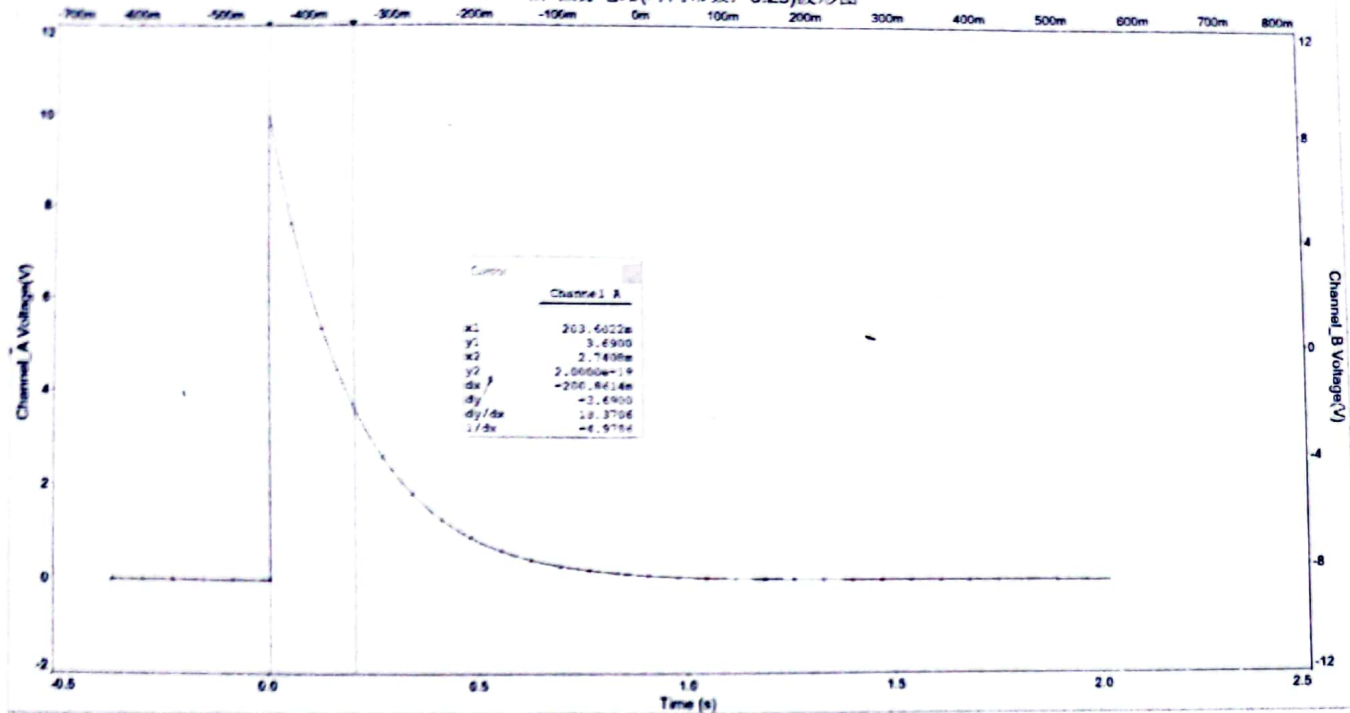


2. $R=20k\Omega$, $c=10\mu F$, 时间常数=0.2s



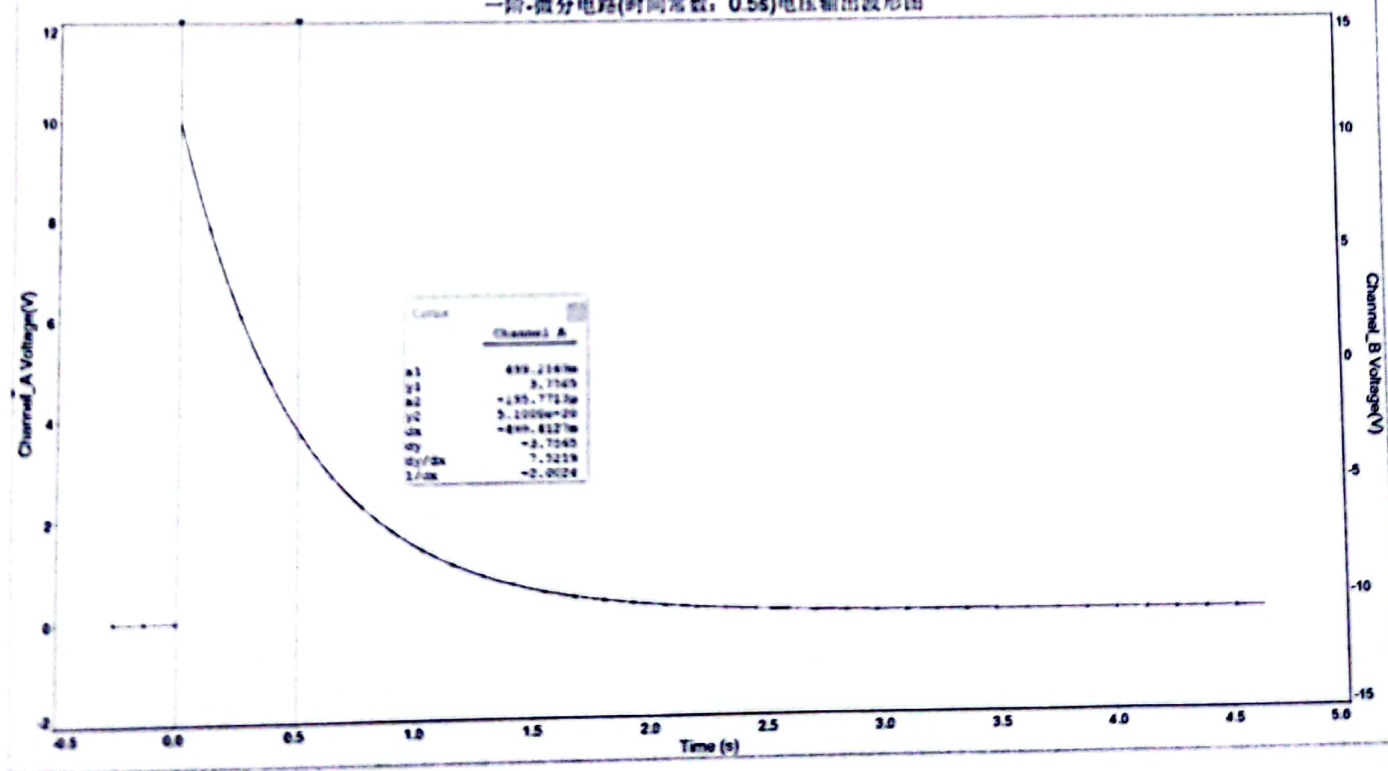
扫描全能王 创建

一阶-微分电路(时间常数: 0.2s)波形图

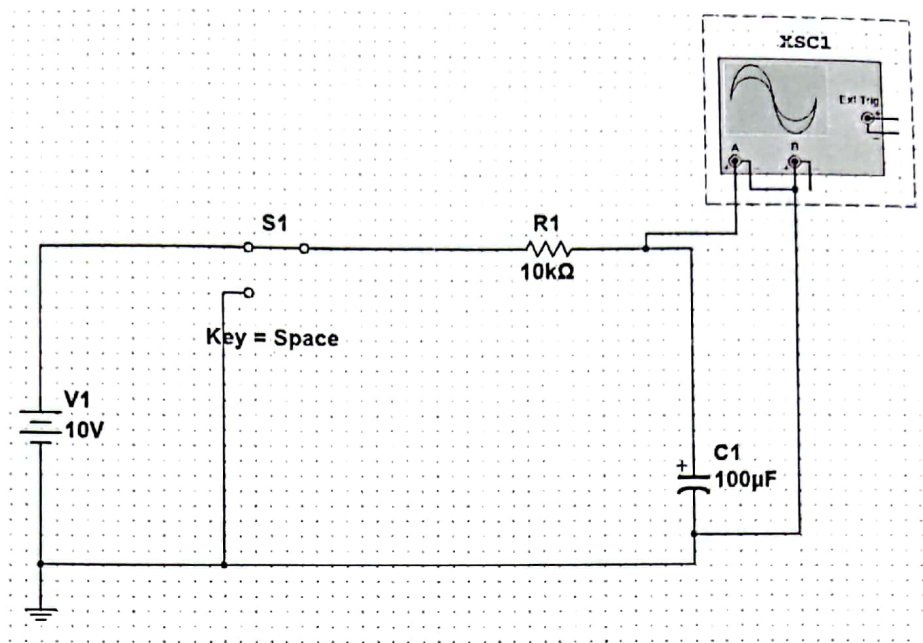


3.R=5.1k Ω , c=100 μ F, 时间常数=0.51s

一阶-微分电路(时间常数: 0.5s)电压输出波形图

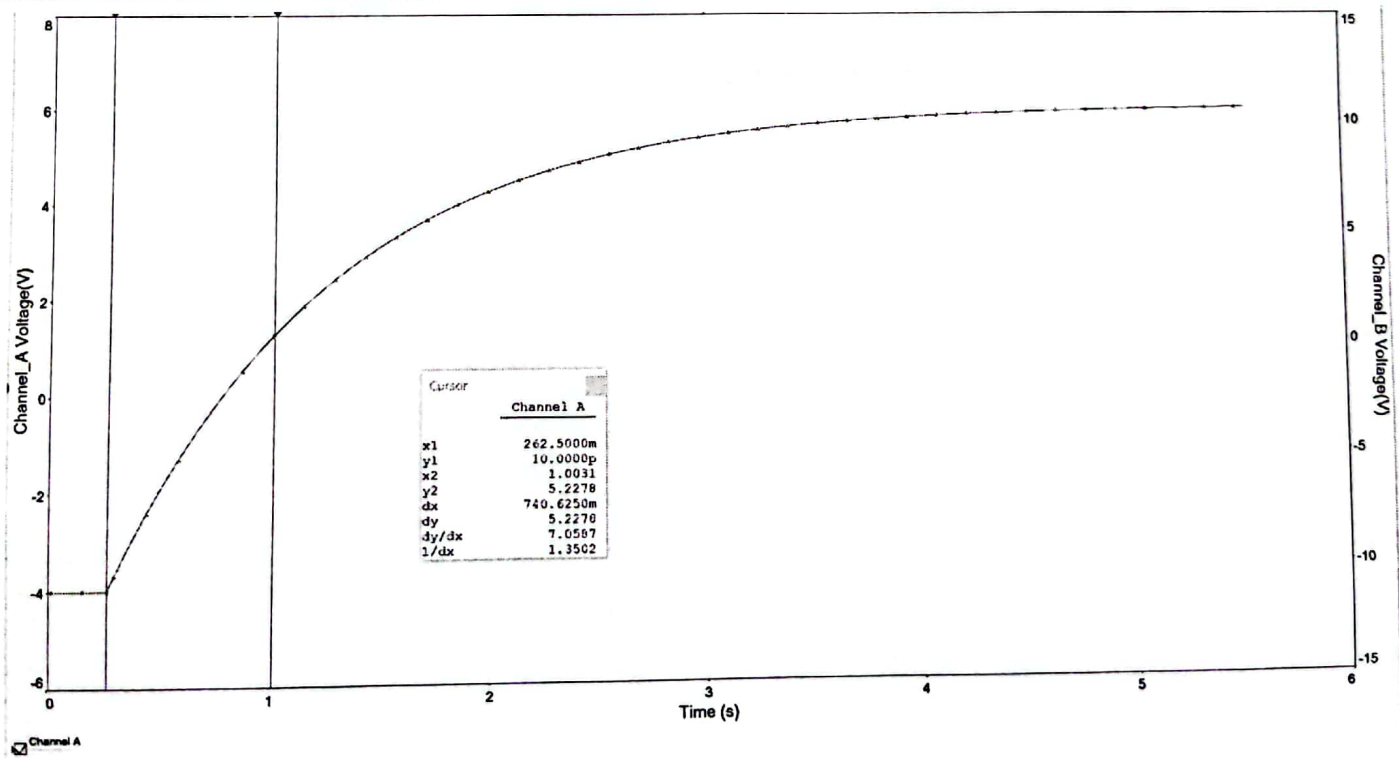


二、电压波形

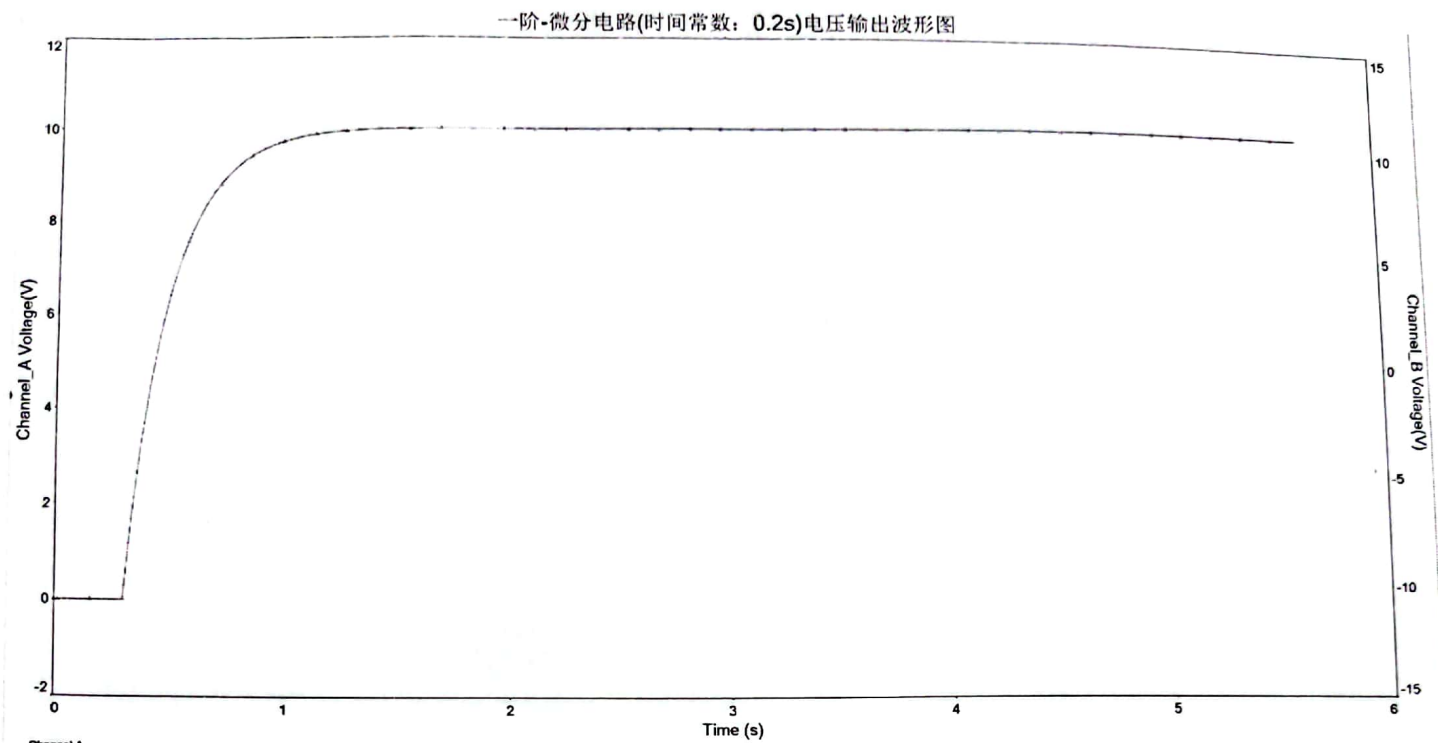


电路图

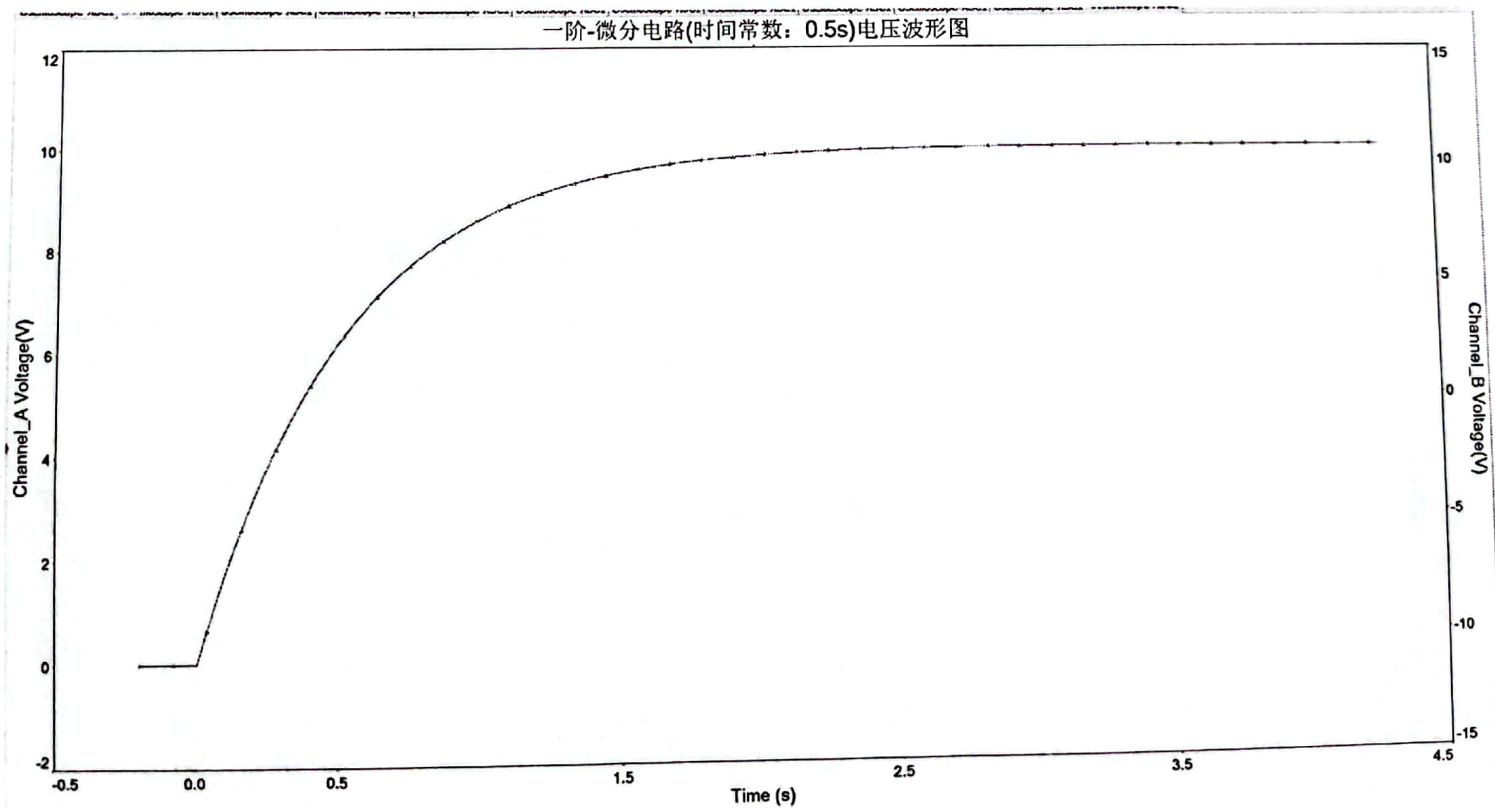
1. $R=10\text{k}\Omega$ ， $c=100\text{ }\mu\text{F}$ ，时间常数=1s



2. $R=20k\Omega$, $c=10\mu F$, 时间常数 $=0.2s$



3. $R=5.1k\Omega$, $c=100\mu F$, 时间常数 $=0.51s$



扫描全能王 创建



实验报告

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 _____

班级/学号 _____

实验成绩 _____

同组姓名 _____

实验日期 2021.11.15

指导教师 _____

批阅日期 _____

实验5 - 一阶电路的响应

实验目的

1. 学习数字示波器的使用
2. 用示波器观察一阶RC电路的充电和放电时的 U_C 、 i_C 曲线
3. 由实验曲线求取一阶电路的时间常数
4. 了解电路参数对充、放电过程的影响
5. 了解微分电路与积分电路的构成及电路时间常数的选择方法

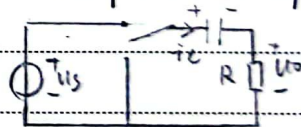
实验主要事项

1. 使用示波器时，正确选择各个按钮参数（Y轴：2V/cm，X轴：400ms）
2. 实验结果必须记录在坐标纸上
3. 做仿真实验中，注意时间坐标轴的选择
4. 使用示波器观测电路信号作用于一阶RC电路时，电路中电流、电压变化过程。

实验原理

动态电路，至少包含一个储能元件的集中参数电路。在任意时刻的响应与激励的全部过去有关，即使不再作用，仍有可能有响应。用常系数 n 阶线性微分方程描述含 n 个独立储能元件的动态电路。独立电源为常数或周期函数时， U 、 i 表称为“稳态响应”，由微分方程特解表示；独立电源不存在时， U 、 i 表称为“瞬态”，由齐解表示。

在一阶RC电路中，电路的通断、切换为“瞬态”， C 的响应不变。

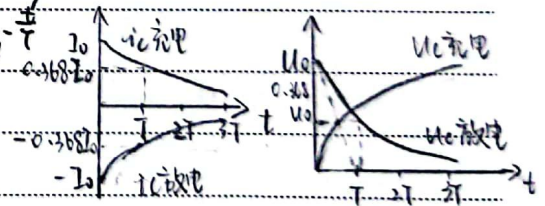


① 若 C 未经充电，经过 R 与 U 直接接通：电容电压 $U_C = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

$$\text{电容电流 } i_C = C \frac{dU_C}{dt} = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

② 若 C 充至电压 U ，经 R 放电：电容电压 $U_C = U e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0)$

$$\text{电容电流 } i_C = -\frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0)$$



电路如图①，曲线如图②，可看出在第一个 τ 时，充放电过程最快（约63.2%）

由 $U_C - t$ 曲线可用作图法求得时间常数 τ 如图③，该截距长度等于电

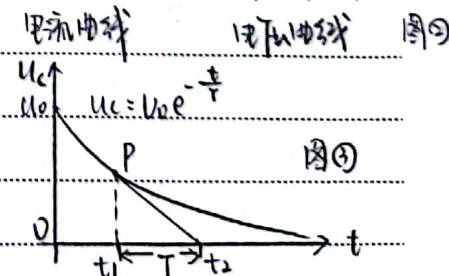
路时间常数 $\tau = RC$

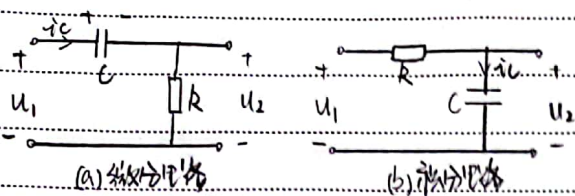
图③(a) 图③(b)

输入电压 U_i 的波形为矩形波时，微分电路与积分电路波形如图④(a)、(b)

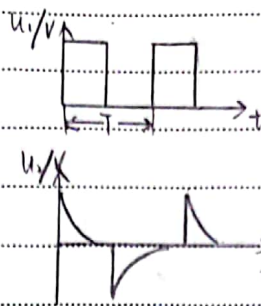
改变 τ 和 t_p 的比值，电容元件充放电快慢不同，输出波形也不同。微分电路

必须满足2个条件：① $\tau \ll t_p$ （一般 $\tau < 0.2 t_p$ ）② 从电阻两端输出；积分电路：① $\tau \gg t_p$ ② 从电容两端输出

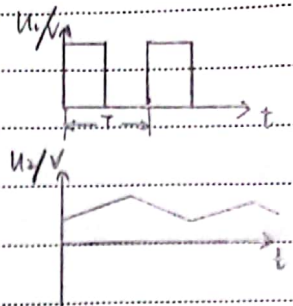




图①



(a) 微分电路波形



(b) 积分电路波形

图②

图①中仅为一般形式, 选择合适的 R 和 C , 使时间常数 τ 取值与相应输入波形 T 满足一定关系, 可使输入波形过零点时, 输出波形也过零点; 使输入脉冲下降沿开始时亦同时衰减为零。

实验数据记录、实验结果计算

步骤1. 熟悉仪器设备的使用和连接方法, 并把不同数值的 R 、 C 串联的时间常数 τ 的计算填入下表:

表① 一阶RC电路时间常数计算:

电阻值 电容值	20k Ω	10k Ω	5.1k Ω	15k Ω
100 μ F	2	1	0.51	1.5
10 μ F	0.2	0.1	0.051	0.15
1 μ F	0.02	0.01	0.0051	0.015
47 μ F	0.94	0.47	0.2397	0.705

步骤2. 观察RC电路中的充、放电电流和充、放电电压波形。

将前述图①的连接, 电源电压取10V, 分别取时间常数1s ($R=10k\Omega$, $C=100\mu$ F)、0.5s ($R=5.1k\Omega$, $C=100\mu$ F) 应用示波器观察电流波形 (即把电阻两端接至示波器CH1通道)、电压波形, 并记录表格上
用示波器测量 $U_C(t)$ 、 $U_R(t)$

实验报告:

步骤①. 如上表

步骤②. 如图②^(a) U_R (充电) 和 U_C (放电) 波形大致相同 (如图), 图②^(b) U_R (放电) 和 U_C (充电) 波形大致相同 (如图), 变化率均由大逐渐减小, 最终 (约4 τ 至5 τ 时) 变为0, 衰减结束, 不同的图②^(a)图, 有一段延迟, ②^(b)图则为连续函数, 反映了电容存储电荷的特性。



任务③ 如图①作图法可得 $T \approx 1.01 \times 0.512 = 0.4988$, $T_{理} = RC = 5.1k\Omega \times 100\mu F = 0.51s$

实际 T 与理论值有一定的误差存在。原因可能是手绘制图不够精准, 示波器光标读取有一定偏差等原因

任务④ 与仿真图对比, 形状与之基本一致, 但利用电脑进行的仿真结果, 利用作图法可求得更准确的 T 。同时仿真曲线较实际更快又更稳定, 所以由于实际电路中导线也存在电阻, 产生更大的 R , 使 T 增大。

任务⑤ 图①: $U_R(t)$ 测 = $3.7V$, $U_R(t)$ 理 = $3.68V$ $\eta = \frac{3.7-3.68}{3.68} \times 100\% = 0.54\%$

图②: $U_R(t)$ 测 = $-3.8V$, $U_R(t)$ 理 = $-3.68V$ $\eta = \frac{3.8-3.68}{3.68} \times 100\% = 3.26\%$

图③: $U_C(t)$ 测 = $6.2V$, $U_C(t)$ 理 = $6.32V$ $\eta = \frac{6.32-6.2}{6.32} \times 100\% = 0.19\%$

图④: $U_C(t)$ 测 = $4.0V$, $U_C(t)$ 理 = $3.68V$ $\eta = \frac{4.0-3.68}{3.68} \times 100\% = 8.6\%$

由计算可知 U_R (充电)、 U_R (放电)、 U_C (充电) 测得数据与理论值较接近, 而 U_C (放电) 误差较大, 可能是由于光标选取时产生误差。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

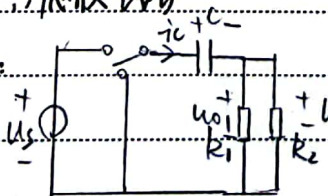
思考题:

1. RC 电路充电时, 电流减小, 电压增大; RC 电路放电时, 电流减小, 电压减小。充电率均随时间增大而减小, 最终不变。

$T=RC$ 越大, 曲线越平缓; $T=RC$ 越小, 曲线越陡。

2. 可应用于模拟脉冲信号数字电路, 对 R 、 C 取不同的输入、输出并处理其关系, 从而得到符合电路标准, 示波器电路。

3. 如此电路:



取 $C = 100\mu F$

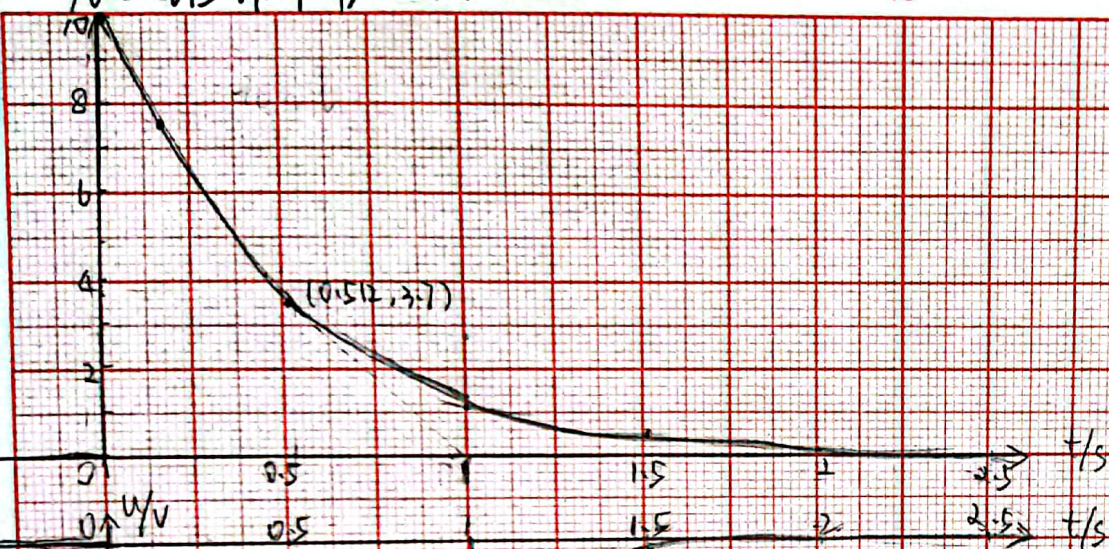
$R_1 = 10k\Omega$ $R_2 = 10k\Omega$

$$T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot C = 0.5s$$



① 电阻电压波形 (充电)

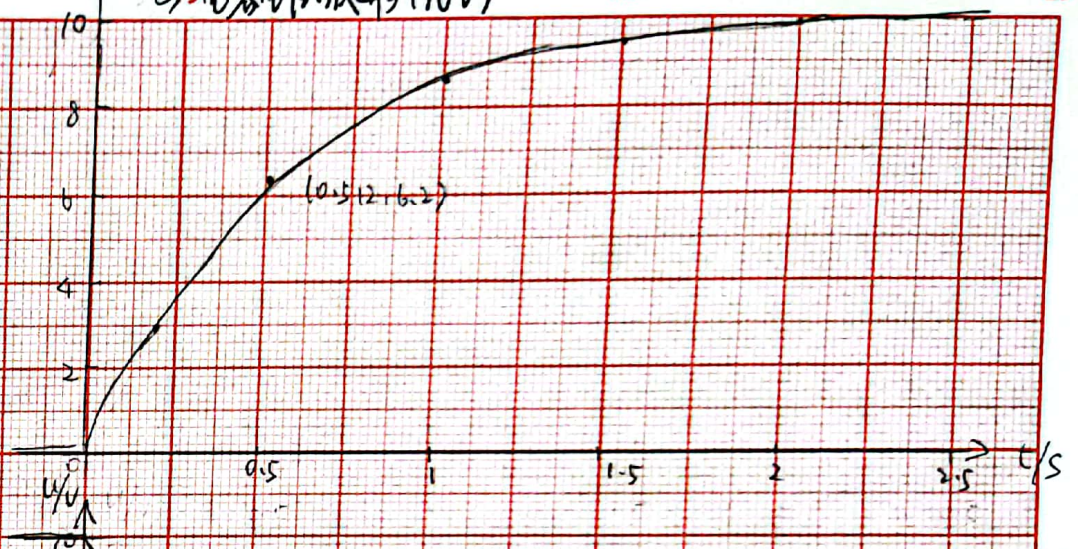
10



u/V

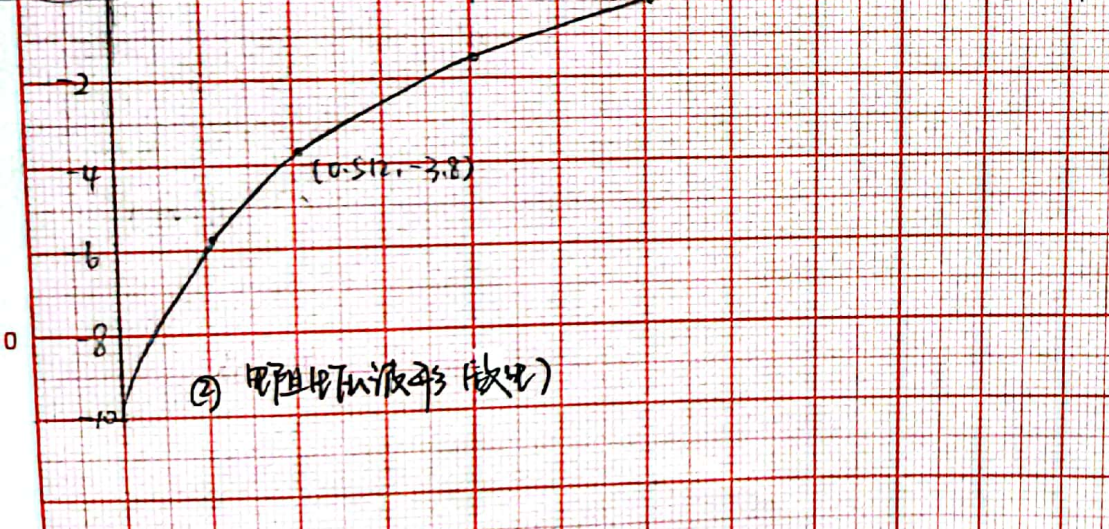
③ 电容电压波形 (充电)

20



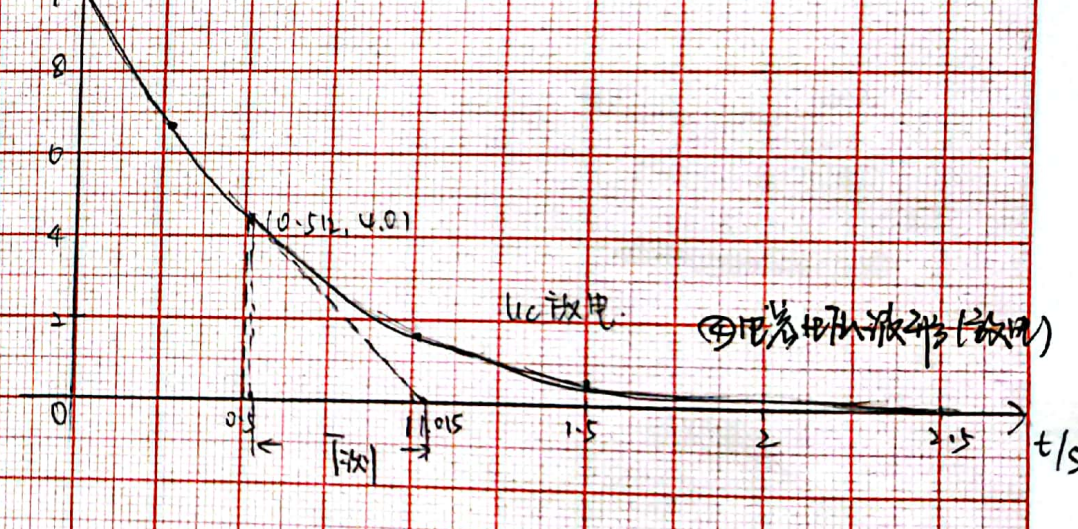
25

② 电阻电压波形 (放电)



110 放电

④ 电容电压波形 (放电)



扫描全能王 创建